# 开始使用外部密钥管理

## Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/storage/task_system_manage_key_set_up_external_key_management.html on May 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

开始使用外部密钥管理 . . . . . 1
设置外部密钥管理 . . . . . 1
重新设置 REST 主密钥的软件加密密钥 . . . . . 2
恢复不可访问或无效的身份验证密钥 . . . . . 4
外部密钥管理 API 命令 . . . . . 5

# 开始使用外部密钥管理

外部密钥管理（External Key Management， EKM）可与集群外外部密钥服务器（External Key Server， EKS）结合使用，提供安全身份验证密钥（Authentication Key，AK）管理。在这种情况下，可以使用这些 AK 锁定和解锁自加密驱动器（SED） "空闲加密" 已在集群上启用。EKS 可以安全地生成和存储 AK 。集群利用密钥管理互操作性协议（Key Management Interoperability Protocol， KMIP）（OASIS 定义的标准协议）与 EKS 进行通信。

> SolidFire 企业 SDS 集群只能使用空闲软件加密。

- "设置外部管理"
- "重新设置 REST 主密钥的软件加密密钥"
- "恢复不可访问或无效的身份验证密钥"
- "外部密钥管理 API 命令"

## 了解更多信息

- "CreateCluster API，可用于启用空闲软件加密"
- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

## 设置外部密钥管理

您可以按照以下步骤操作，并使用列出的 Element API 方法设置外部密钥管理功能。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果要将外部密钥管理与空闲软件加密结合使用，则已使用启用空闲软件加密 "CreateCluster" 方法。

步骤

1. 与外部密钥服务器（EKS）建立信任关系。
   a. 通过调用以下 API 方法，为 Element 集群创建一个公共 / 专用密钥对，用于与密钥服务器建立信任关系： "CreatePublicPrivateKeyPair"
   b. 获取证书颁发机构需要签名的证书签名请求（CSR）。通过 CSR，密钥服务器可以验证要访问密钥的 Element 集群是否已作为 Element 集群进行身份验证。调用以下 API 方法： "GetClientCertificateSignRequest"
   c. 使用 EKS/ 证书颁发机构对检索到的 CSR 进行签名。有关详细信息，请参见第三方文档。
2. 在集群上创建服务器和提供程序以与 EKS 进行通信。密钥提供程序用于定义应从何处获取密钥，服务器用于定义要与之通信的 EKS 的特定属性。
   a. 通过调用以下 API 方法创建密钥服务器详细信息所在的密钥提供程序： "CreateKeyProviderKmip"
   b. 通过调用以下 API 方法，创建一个提供证书颁发机构的签名证书和公有密钥证书的密钥服务器： "CreateKeyServerKmip" "TestKeyServerKmip"

如果测试失败，请验证您的服务器连接和配置。然后重复测试。

c. 通过调用以下 API 方法将密钥服务器添加到密钥提供程序容器中："AddKeyServerToProviderKmip" "TestKeyProviderKmip"

如果测试失败，请验证您的服务器连接和配置。然后重复测试。

3. 执行以下操作之一作为空闲加密的下一步：

a. （用于空闲硬件加密）启用 "空闲硬件加密" 通过调用来提供用于存储密钥的密钥服务器所在的密钥提供程序的 ID "EnableEncryptionAtRest" API 方法。

> 您必须通过启用空闲加密 "API"。使用现有 Element UI 按钮启用空闲加密将使用内部生成的密钥对功能进行发生原因还原。

b. （用于空闲软件加密） "空闲软件加密" 要使用新创建的密钥提供程序，请将密钥提供程序 ID 传递到 "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey" API 方法。

## 了解更多信息

- "为集群启用和禁用加密"
- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

# 重新设置 REST 主密钥的软件加密密钥

您可以使用 Element API 重新设置现有密钥的密钥。此过程将为外部密钥管理服务器创建一个新的替换主密钥。主密钥始终会替换为新的主密钥，并且不会复制或覆盖。

您可能需要在以下过程之一中重新设置密钥：

- 在从内部密钥管理到外部密钥管理的变更过程中创建新密钥。
- 创建一个新密钥，作为对安全相关事件的响应或保护。

> 此过程是异步的，在重新设置密钥操作完成之前返回响应。您可以使用 "GetAsyncResult" 对系统进行轮询以查看进程何时完成的方法。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已使用启用空闲软件加密 "CreateCluster" 方法，用于新集群，该集群不包含卷，也不具有 I/O使用 … “GetSoftwareEncryptionatRestInfo” 在继续操作之前，确认状态为 `enabled` 。
- 您已拥有 "建立信任关系" 在 SolidFire 集群和外部密钥服务器（ EKS ）之间。运行 "TestKeyProviderKmip" 用于验证是否已建立与密钥提供程序的连接的方法。

步骤

1. 运行 "ListKeyProvidersKmip" 命令并复制密钥提供程序 ID （`keyProviderID`）。
2. 运行 "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey" 将 `keyManagementType` 参数设置为 `external` ，并将 `keyProviderID` 作为上一步中密钥提供程序的 ID 编号：

```
{
 "method": "rekeysoftwareencryptionatrestmasterkey",
 "params": {
   "keyManagementType": "external",
   "keyProviderID": "<ID number>"
 }
}
```

3. 从 `RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey` 命令响应中复制 `asyncHandle` 值。
4. 运行 "GetAsyncResult" 包含上一步中的 `asyncHandle` 值的命令，用于确认配置更改。在命令响应中，您应看到旧主密钥配置已使用新密钥信息进行更新。复制新密钥提供程序 ID ，以供稍后使用。

```
{
   "id": null,
   "result": {
     "createTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
     "lastUpdateTime": "2021-01-01T22:45:51Z",
     "result": {
       "keyToDecommission": {
         "keyID": "<value>",
         "keyManagementType": "internal"
     },
     "newKey": {
       "keyID": "<value>",
       "keyManagementType": "external",
       "keyProviderID": <value>
     },
     "operation": "Rekeying Master Key. Master Key management being
transferred from Internal Key Management to External Key Management with
keyProviderID=<value>",
     "state": "Ready"
   },
   "resultType": "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey",
   "status": "complete"
}
```

5. 运行 `GetSoftwareEncryptionatRestInfo` 命令以确认新密钥详细信息（包括 `keyProviderID` ）已更新。

```
{
   "id": null,
   "result": {
     "masterKeyInfo": {
       "keyCreatedTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
       "keyID": "<updated value>",
       "keyManagementType": "external",
       "keyProviderID": <value>
     },
     "rekeyMasterKeyAsyncResultID": <value>
     "status": "enabled",
     "version": 1
   },
}
```

### 了解更多信息

- "使用 Element API 管理存储"
- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

# 恢复不可访问或无效的身份验证密钥

有时，可能会发生需要用户干预的错误。如果发生错误，将生成集群故障（称为集群故障代码）。下面介绍了两种最可能的情况。

## 由于 **KmipServerFault** 集群故障，集群无法解锁驱动器。

当集群首次启动，密钥服务器不可访问或所需密钥不可用时，可能会发生这种情况。

1. 按照集群故障代码（如果有）中的恢复步骤进行操作。

## 可能会设置 **sliceServiceUnhealthy** 故障，因为元数据驱动器已标记为 **Failed** 并置于 **"available"** 状态。

清除步骤：

1. 重新添加驱动器。
2. 3 到 4 分钟后，检查 `sliceServiceUnhealthy` 故障是否已清除。

请参见 "集群故障代码" 有关详细信息 …

# 外部密钥管理 API 命令

## 列出可用于管理和配置 EKM 的所有 API 。

用于在集群与客户拥有的外部服务器之间建立信任关系：

- CreatePublicPrivateKeyPair
- GetClientCertificateSignRequest

用于定义客户拥有的外部服务器的特定详细信息：

- CreateKeyServerKmip
- ModifyKeyServerKmip
- DeleteKeyServerKmip
- GetKeyServerKmip
- ListKeyServersKmip
- TestKeyServerKmip

用于创建和维护用于管理外部密钥服务器的密钥提供程序：

- CreateKeyProviderKmip
- DeleteKeyProviderKmip
- AddKeyServerToProviderKmip
- RemoveKeyServerFromProviderKmip
- GetKeyProviderKmip
- ListKeyProvidersKmip
- RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey
- TestKeyProviderKmip

有关 API 方法的信息，请参见 "API 参考信息"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.